北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《数据结构》期末考试试题（A 卷）

考试事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。

							2025 年 1 月 2 日 16:10-18:10			
	一	二	三	四	五	六	七			
	20	20	30	10	20					

一. 填空题（20 分，每题 2 分）

1、已知广义表 A=((1,2),((a,b),c),d,e) ，则执行 GetHead(GetHead(GetTail(A))) 操作后，所得结果的深度为_____。

2、设有数据结构（D，R），其中 D={d1,d2,d3,d4}，R={r}，r={(d1,d2),(d2,d3),(d3,d4)}，以四种基本结构分类，该结构为_____结构。

3、已知 L 是带表头结点的非空双向链表，Q 是 P 的直接后继结点，P 和 Q 结点都既不是首元素结点，也不是尾元素结点，，则在删除 Q 结点的语句序列是：_____, Q->next->prior=P，free(Q)。

为_____。

```
for(i=1; i<=n; i++){
   for(j=1; j<=i; j  ){
      @ x+=delta;
   }
}
```

5、二维数组 A 的下标取值范围分别为 0 到 7，以及 0 到 4。已知数组每个

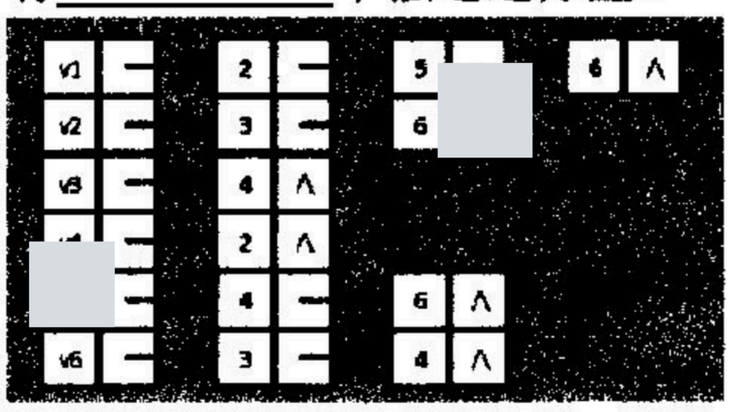
装 订 线 封 密
专业：_____ 班级：_____ 班内序号：_____

_____。

6、设有二叉树的顺序存储结构如下图所示，其中 Ø 表示该处无节点元素。则节点 d 的双亲是_____，节点 e 的右孩子是_____ 。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	b	c	d	e	Ø	Ø	Ø	Ø	f	g

7、已知图 G 的逆邻接表如下，其中顶点集为{1,2,3,4,5,6}，顶点序号从 1 开始，则该有向图中含有_____个强连通分量。



8、已知树的双亲表示如下，则树的度为_____，高度为_____。

0								8	9	10
A	B	C	D	E	F				J	K
-1	0	0	0	1	3			4	4	6

9、根据初始关键字序列(07，22，03，04， 38，10)建立的二叉排序树的高_____。

10、堆排序算法的时间复杂度平均情况下为_____，最坏的情况_____。

二．选择题（20 分，每题 2 分）

1、为解决计算机与打印机之间速度不匹配的问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（　　）。

A．栈　　B．队列　　C．树　　D．图

2、设用链表作为栈的存储结构，则退栈操作（　　）。

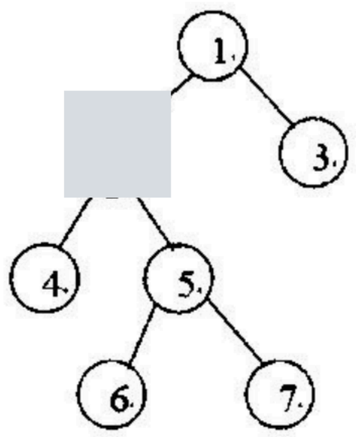
A. 必须判别栈是否为满　　B. 必须判别栈是否为空

C. 判别栈元素的类型　　D. 对栈不作任何判别

3、广义表 (a, (b, (c, d, (e, f)),g)) 的深度是（　　）。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

4、给定二叉树图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列为 3，1，7，5，6，2，4，则其遍历方式是（　　）。



A．LRN　　B.NRL　　C.RLN　　D.RNL

5、将二叉树 T 转换为对应的森林 F，F 中叶结点的个数等于（　　）。

A．T 中叶结点的个数　　B．T 中右孩子指针为空的结点个数

C．T 中左孩子指针为空的结点个数　　D．T 中度为 1 的结点个数

6、下列说法不正确的是（　　）。

A．图的遍历是从给定的源点出发每一个顶点仅被访问一次

B．遍历的基本算法有两种：深度遍历和广度遍历

C．图的深度遍历不适用于有向图

D．图的深度遍历是一个递归过程

7. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是（　　）。

A. 直接插入排序　B．起泡排序　C．基数排序　D．快速排序

8、下列查找方法中（　　）适用于查找单链表。

A．顺序查找　　B．折半查找　　C．分块查找　　D．hash 查找

9、中缀表达式(A+B)*(C-D)/(E-F*G)的后缀表达式是（　　）。

A　A+B*C-D/E-F*G　　B　AB+CD-*EFG*-/

C　AB+C*D-E/F-G*　　D　ABCDEFG+*-/-*

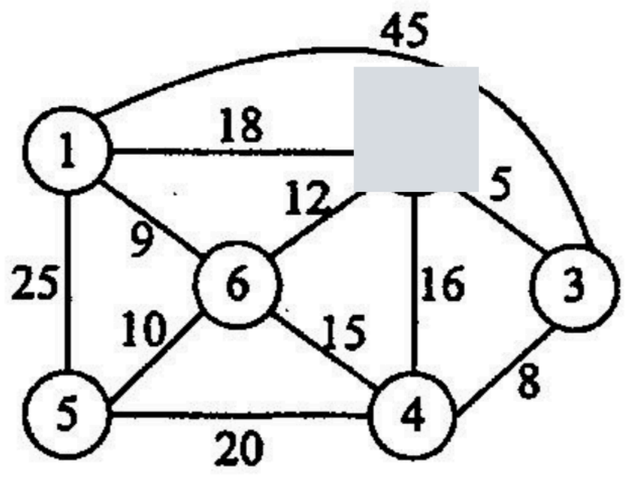
10、设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 abcdefg 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 bdcfeag，则栈 S 的容量至少是（　　）。

A．1　　B.2　　C.3　　D.4

三．简答题（30 分，每题 6 分）

1、 已知一棵二叉树的前序遍历和中序遍历序列分别为：ABCDEFG 和 CBDAEGF。请画出此二叉树。

2、 已知如图所示的带权无向图，请画出用普里姆算法从顶点 1 开始的最小生成树的构造过程。



标为 0），对关键字序列（27，13，55，32，18，49，24，38，43）用线性探查法解决冲突，构建散列表。现在前 4 个关键字已经插入散列表，如图所示。

（1）请将剩余 5 个关键字依次插入散列表中。请写出每个关键字插入的必要步骤，并将插入图中相应位置。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55		13			27					32

（2）若查找各关键字的概率相等，请计算该散列表的平均查找长度（ASL）。

4、 设 Q 是有 N 个存储空间的循环队列，定义如下：

```
#define N 100
typedef struct
{
char data[N];
int front, rear;
} CQ;
CQ *Q;
```

初始状态 Q->front=Q->rear=0，约定指针 Q->rear 指向的单元始终为空（预留最后一个单元来标识队列满）。

（1）请写出清空队列的语句。

（2）请写出判断队列为满的表达式。

（3）请写出计算队列长度的表达式。

5、 对关键字序列(26，18，60，14，7，45，13，32)进行堆排序，要求从小到大排序，请写出构建的初始堆（大顶堆）及前两趟重建堆之后的堆状态。（用树型结构画出堆的状态，并写出必要的步骤）

（1）初始堆：

（2）第一趟：

（3）第二趟：

四．程序设计（10 分）

假设以带头结点的单链表表示有序表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node{
    DataType data;
    struct node *next
}LinkNode, *LinkList;
```

试编写算法，从有序表 A 中删除所有和有序表 B 中元素相同的结点。

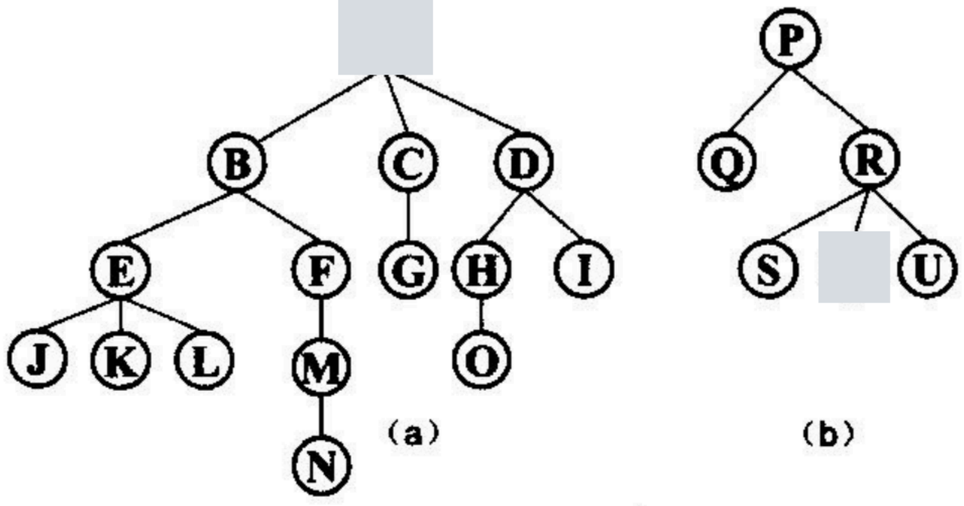
五．应用题（20 分，每题 10 分）

1、 请根据下图所示森林回答下列问题。

(1) 求树(a)的先根序列和后根序列；

(2) 求森林先序序列和中序序列；

(3) 将此森林转换为相应的二叉树。



2、 已知图 G 如下所示，求从顶点 A 到其余各顶点的最短路径。（要求给出迪杰斯特拉算法求解过程）

